МАТЕМАТИКА • 6 КЛАСС

Чек-лист

Уравнения с дробями

Вычитание смешанных чисел

и действия со скобками

13 октября 2026 года

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Ксении Васильченко

1. Уравнения с обыкновенными дробями

☐ Вы находите неизвестное слагаемое, уменьшаемое или вычитаемое.

☐ Вы приводите дроби к общему знаменателю, сокращаете ответ и при необходимости выделяете целую часть.

Вид уравнения	**Как найти** x
$x - a = b$	$x = b + a$
$x + a = b$	$x = b - a$
$a - x = b$	$x = a - b$

Пример 1. Найдём неизвестное уменьшаемое:

$$x - \frac{7}{20} = \frac{4}{5}, \qquad x = \frac{4}{5} + \frac{7}{20} = \frac{16}{20} + \frac{7}{20} = \frac{23}{20} = 1\,\frac{3}{20} = 1{,}15.$$

Дробь $\frac{23}{20}$ неправильная: $23 = 20 \cdot 1 + 3$. Десятичная запись получается делением 23 на 20.

Пример 2. Найдём неизвестное слагаемое:

$$x + \frac{4}{3} = \frac{21}{4}, \qquad x = \frac{21}{4} - \frac{4}{3} = \frac{63}{12} - \frac{16}{12} = \frac{47}{12} = 3\,\frac{11}{12}.$$

Пример 3. Найдём неизвестное вычитаемое:

$$\frac{11}{12} - x = \frac{1}{18}, \qquad x = \frac{11}{12} - \frac{1}{18} = \frac{33}{36} - \frac{2}{36} = \frac{31}{36}.$$

Запомните. Для сложения и вычитания дробей сначала найдите общий знаменатель. Если числитель и знаменатель имеют общий делитель больше 1, сократите дробь. В частности, $\frac{31}{36}$ уже несократима: НОД(31,36) = 1.

2. Вычитание смешанных чисел

☐ Вы представляете смешанное число как сумму целой и дробной частей.

☐ Вы отдельно вычитаете целые и дробные части, если дробная часть уменьшаемого не меньше дробной части вычитаемого.

Пример 4. В дробной части занимать единицу не требуется:

$$4\frac{5}{6} - 2\frac{1}{4} = (4-2) + \left(\frac{5}{6} - \frac{1}{4}\right) \\ = 2 + \left(\frac{10}{12} - \frac{3}{12}\right) = 2\frac{7}{12}.$$

Запомните. Разность смешанных чисел удобно считать по целой и дробной частям. Знак минус перед вторым смешанным числом относится *и к его целой, и к его дробной части*.

3. Если дробной части не хватает

☐ Вы умеете «занять» одну единицу из целой части.

☐ Вы понимаете, почему после такого преобразования значение числа не меняется.

Пример 5. Вычислим $5\frac{7}{12} - 1\frac{5}{8}$. Общий знаменатель дробных частей равен 24:

$$5\frac{7}{12} - 1\frac{5}{8} = 5\frac{14}{24} - 1\frac{15}{24}.$$

Поскольку $14 < 15$, возьмём одну единицу из числа 5 и представим её как $\frac{24}{24}$:

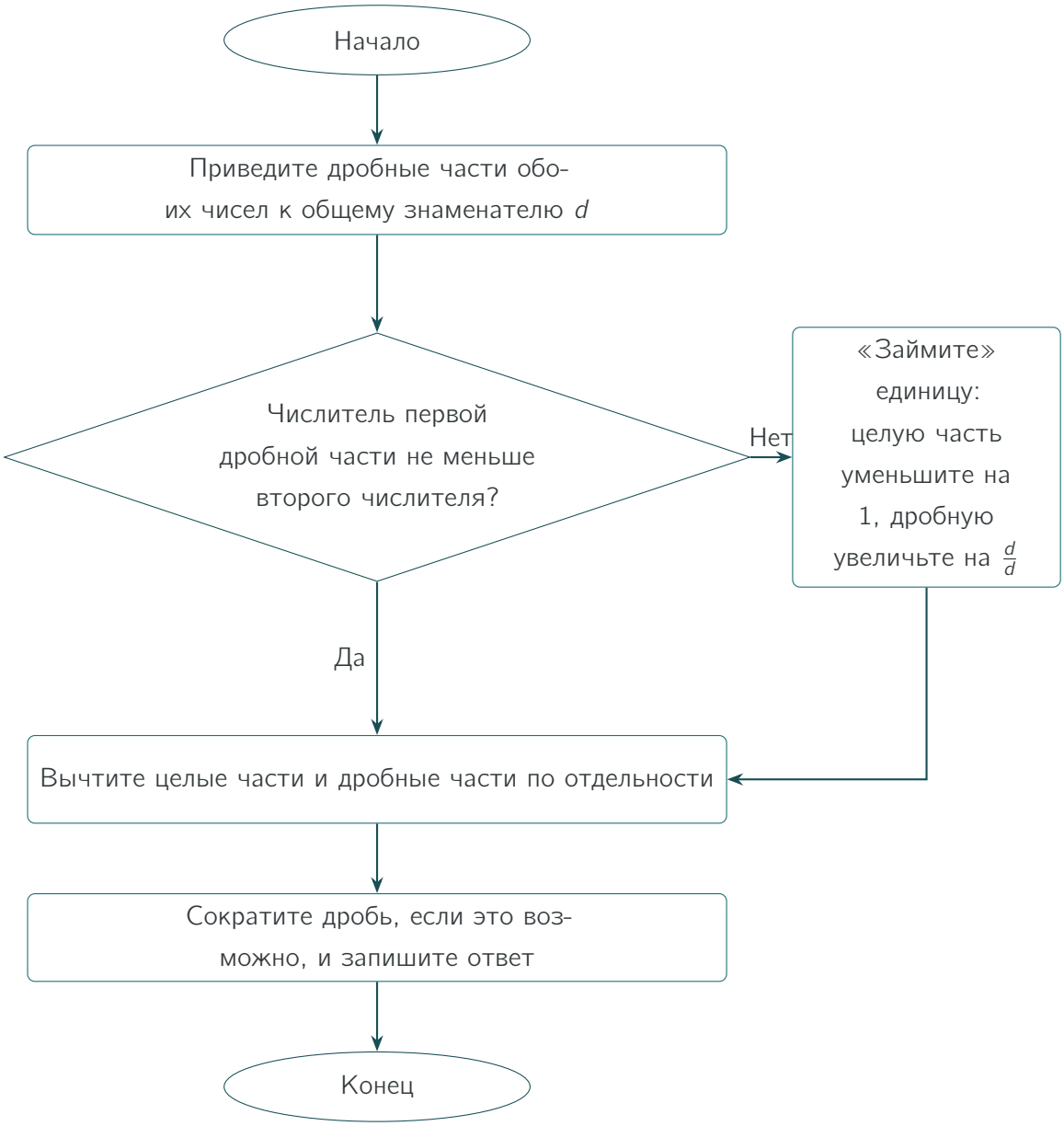
$$5\frac{14}{24} = 4 + \frac{24}{24} + \frac{14}{24} = 4\frac{38}{24}.$$

Теперь можно вычитать:

$$4\frac{38}{24} - 1\frac{15}{24} = (4-1) + \frac{38-15}{24} = \boxed{3\frac{23}{24}}.$$

Запомните. Если числитель дробной части уменьшаемого меньше соответствующего числителя вычитаемого, уменьшите целую часть на 1, а к дробной части прибавьте $\frac{d}{d}$, где d — общий знаменатель.

Алгоритм: как вычитать смешанные числа



4. Действия со скобками

☐ Вы сначала вычисляете выражение внутри скобок.

☐ Вы можете представить единицу дробью с подходящим знаменателем.

☐ Вы разбиваете длинное выражение на понятные последовательные действия.

Пример 6. Вычислим выражение с вложенным вычитанием:

$$\frac{1}{6} - \left(1 - \frac{17}{18}\right).$$

Сначала выполним действие в скобках:

$$1 - \frac{17}{18} = \frac{18}{18} - \frac{17}{18} = \frac{1}{18}.$$

Затем выполним внешнее вычитание:

$$\frac{1}{6} - \frac{1}{18} = \frac{3}{18} - \frac{1}{18} = \frac{2}{18} = \boxed{\frac{1}{9}}.$$

Пример 7. Вычислим по действиям:

$$7\frac{14}{25} - \left(3\frac{8}{15} + 1\frac{9}{10}\right).$$

Действие 1. Сложим числа в скобках:

$$\begin{aligned} 3\frac{8}{15} + 1\frac{9}{10} &= 4 + \frac{16}{30} + \frac{27}{30} \\ &= 4 + \frac{43}{30} = \boxed{5\frac{13}{30}}. \end{aligned}$$

Действие 2. Вычтем полученный результат:

$$\begin{aligned} 7\frac{14}{25} - 5\frac{13}{30} &= 7\frac{84}{150} - 5\frac{65}{150} \\ &= \boxed{2\frac{19}{150}}. \end{aligned}$$

Запомните. При нескольких действиях соблюдайте их порядок: сначала скобки, затем оставшиеся действия. Запись «Действие 1», «Действие 2» помогает сохранить логику вычислений.

5. Самостоятельная тренировка (Путь А)

10 заданий. Решайте последовательно, записывая основные преобразования. В уравнениях найдите x; в остальных заданиях вычислите значение выражения. Ответы дайте в виде несократимых дробей или смешанных чисел.

1. $x - \dfrac{5}{12} = \dfrac{7}{18}$.

2. $x - \dfrac{3}{5} = \dfrac{1}{4}$.

3. $x + \dfrac{5}{6} = \dfrac{9}{4}$.

4. $\dfrac{13}{15} - x = \dfrac{1}{6}$.

5. $6\dfrac{3}{4} - 2\dfrac{1}{6}$.

6. $8\dfrac{3}{10} - 2\dfrac{7}{15}$.

7. $5\dfrac{1}{4} - 2\dfrac{5}{6}$.

8. $\dfrac{1}{4} - \left(1 - \dfrac{7}{8}\right)$.

9. $6\dfrac{2}{5} - \left(1\dfrac{3}{4} + 2\dfrac{1}{10}\right)$.

10. $9\dfrac{7}{12} - \left(4\dfrac{5}{18} + 1\dfrac{5}{8}\right)$.

Самопроверка способа: в заданиях 6, 7 и 10 потребуется проверить, хватает ли дробной части уменьшаемого. В заданиях 8–10 сначала выполните действия в скобках.

6. Ответы для самопроверки

№	Ответ и ключевой шаг
1	$x = \frac{29}{36}$; $\frac{15}{36} + \frac{14}{36} = \frac{29}{36}$.
2	$x = \frac{17}{20}$; $\frac{12}{20} + \frac{5}{20} = \frac{17}{20}$.
3	$x = 1\frac{5}{12}$; $\frac{27}{12} - \frac{10}{12} = \frac{17}{12}$.
4	$x = \frac{7}{10}$; $\frac{26}{30} - \frac{5}{30} = \frac{21}{30}$.
5	$4\frac{7}{12}$; $\frac{3}{4} - \frac{1}{6} = \frac{7}{12}$.
6	$5\frac{5}{6}$; $8\frac{9}{30} = 7\frac{39}{30}$.
7	$2\frac{5}{12}$; $5\frac{3}{12} = 4\frac{15}{12}$.
8	$\frac{1}{8}$; в скобках $\frac{1}{8}$, затем $\frac{1}{4} - \frac{1}{8} = \frac{1}{8}$.
9	$2\frac{11}{20}$; в скобках $3\frac{17}{20}$.
10	$3\frac{49}{72}$; в скобках $5\frac{65}{72}$, перед вычитанием $9\frac{42}{72} = 8\frac{114}{72}$.

Запомните. После вычисления проверьте, разумен ли ответ. Например, результат вычитания положительных чисел должен быть меньше уменьшаемого.